1996 年普通高等学校招生全国统一考试

1996 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=2\}$，$N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$，那么集合 $M\cap N$ 为（　）

A. $x=3$，$y=-1$
B. $(3,-1)$
C. $\{3,-1\}$
D. $\{(3,-1)\}$

【答案】**D**

【解析】
集合 $M\cap N$ 中的点必须同时满足两个方程，因此

$$\begin{cases}x+y=2,\\x-y=4.\end{cases}$$

两式相加得 $2x=6$，所以 $x=3$；代入 $x+y=2$ 得 $y=-1$. 因而 $M\cap N$ 只有一个元素，即 $M\cap N=\{(3,-1)\}$，故选 D.

2. 在下列各区间中，函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是（　）

A. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$
B. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$
C. $[-\pi,0]$
D. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**B**

【解析】
令 $t=x+\frac{\pi}{4}$，则函数为 $y=\sin t$. 正弦函数在

$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$

上单调递增. 对选项 A，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时

$t\in\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$，正弦函数在该区间上单调递减；对选项 B，$t\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$，整个区间位于递增区间内；对选项 C，$t\in\left[-\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$，跨过 $t=-\frac{\pi}{2}$，先减后增；对选项 D，$t\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$，位于递减区间内. 因此只有选项 B 符合，故选 B.

3. 过点 $(4,0)$ 和点 $(0,3)$ 的直线的倾斜角为（　）

A. $\arctan\frac{3}{4}$
B. $\pi-\arctan\frac{3}{4}$
C. $\arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$
D. $\pi-\arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$

【答案】**B**

【解析】

直线的斜率为

$$k=\frac{3-0}{0-4}=-\frac{3}{4}$$

设直线的倾斜角为 θ，则 $0\leq\theta<\pi$，且 $\tan\theta=-\frac{3}{4}$. 倾斜角在第二象限，所以

$$\theta=\pi-\arctan\frac{3}{4}$$

故选 B.

4. 在下列命题中，真命题是（　）

A. 若直线 m，n 都平行于平面 α，则 $m\parallel n$
B. 设 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角. 若直线 $m\perp l$，则 $m\perp\beta$
C. 若直线 m，n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线，且 $m\perp n$，则 n 在 α 内或 n 与 α 平行
D. 设 m，n 是异面直线. 若 m 与平面 α 平行，则 n 与 α 相交

【答案】C

【解析】

先说明 C 正确. 直线 m 在平面 α 内的射影是一个点，所以 $m\perp\alpha$. 取 m 的方向为平面 α 的法向方向. 由于 $m\perp n$，直线 n 的方向在该法向方向上的分量必须为零，因此 n 平行于平面 α. 于是 n 若与 α 相交，就只能全部位于 α 内；若不相交，则 $n\parallel\alpha$. 这正是选项 C 的结论.

其余选项都可构造反例. 例如，在平行于 α 的另一个平面内取两条相交直线 m，n，它们都平行于 α，但不互相平行；在直二面角的两个面分别取为 xz 平面和 yz 平面、棱为 z 轴，取方向向量为 $(1,1,0)$ 的直线 m，则 $m\perp l$，但 m 不垂直于 β；再取 α 为 $z=0$，取一条位于 $z=1$ 且平行于 x 轴的直线 m，以及一条位于 $z=2$ 且平行于 y 轴的直线 n，则 m，n 异面，$m\parallel\alpha$，而 $n\parallel\alpha$ 并不与 α 相交. 因此真命题是 C.

5. 将椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 $90°$ 后所得的椭圆方程是（　）

A. $\frac{(x+4)^2}{(x+25)^2}+\frac{(y-4)^2}{(y+9)^2}=1$
B. $\frac{(x+4)^2}{(x+25)^2}+\frac{(y-4)^2}{(y-9)^2}=1$
C. $\frac{(x+25)^2}{(x+25)^2}+\frac{(y-4)^2}{(y-9)^2}=1$
D. $\frac{(x-9)^2}{9}+\frac{(y+25)^2}{25}=1$

【答案】C

【解析】

椭圆的半长轴为 5，半短轴为 3，焦半距为 $c=\sqrt{25-9}=4$，所以左焦点为 $F(-4,0)$. 以 F 为中心逆时针旋转 $90°$ 时，原中心 $O(0,0)$ 的相对位置向量 $(4,0)$ 变为 $(0,4)$，故新中心为 $(-4,4)$. 原来的水平长轴旋转后变为竖直长轴，长半轴仍为 5，短半轴仍为 3. 因而旋转后的椭圆方程为

$$\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y-4)^2}{25}=1$$

故选 C.

6. 若 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，则 $y=f(x)$ 为奇函数的一个充要条件为（　）

A. $f(0)=0$
B. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=0$ 都成立
C. 存在某一 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)+f(-x_0)=0$
D. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)+f(-x)=0$ 都成立

【答案】**D**

【解析】

奇函数的定义是：对定义域内任意 x，都有 $f(-x)=-f(x)$. 由于定义域为 $\mathbb{R}$，这等价于

$$f(x)+f(-x)=0$$

因此“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)+f(-x)=0$”是奇函数的充要条件. 选项 A 是奇函数的必要条件，但不是充分条件，例如 $f(x)=x^2$ 满足 $f(0)=0$ 而不是奇函数. 选项 B 是充分条件，因为零函数是奇函数，但它不是必要条件，例如 $f(x)=x$ 是奇函数而不满足“对任意 x，$f(x)=0$”. 选项 C 也是必要条件：奇函数取 $x_0=0$ 即有 $f(x_0)+f(-x_0)=0$，但它不是充分条件，例如 $f(x)=x^2$ 取 $x_0=0$ 满足该等式而函数仍不是奇函数. 故选 D.

7. 如果 $\log_a 3>\log_b 3>0$，那么 a，b 间的关系是（　）

A. $0<b<a<1$　　B. $0<a<b<1$　　C. $1<b<a$　　D. $1<a<b$

【答案】**D**

【解析】

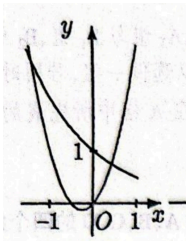
对数底数必须为正且不等于 1. 由于 $3>1$，而 $\log_a 3>0$，可知 $a>1$；同理 $b>1$. 又

$\log_a 3=\frac{\ln 3}{\ln a}$，$\log_b 3=\frac{\ln 3}{\ln b}$.

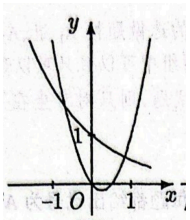
因为 $\ln 3>0$，且 $\ln a$，$\ln b$ 均为正，$\log_a 3>\log_b 3$ 等价于 $\frac{1}{\ln a}>\frac{1}{\ln b}$，从而 $\ln a<\ln b$，即 $a<b$. 因此 $1<a<b$，故选 D.

8. 在下列图象中，二次函数 $y=ax^2+bx$ 与指数函数 $y=\left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是（　）

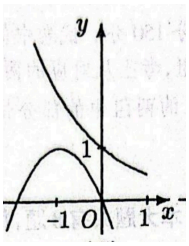
A.



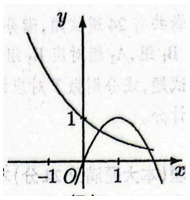
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
令 $q=\frac{b}{a}$. 指数函数的定义要求 $q>0$，由图象递减可知 $0<q<1$. 二次函数可写为

$$y=ax^2+bx=ax(x+q)$$

因此抛物线的两个零点为 0 和 $-q$，且 $-q\in(-1,0)$. 所以图中的抛物线必须与 x 轴交于原点及 $(-1,0)$ 与 $(0,0)$ 之间的另一点. 第一幅图的抛物线开口向上，另一零点位于该区间，且指数函数递减，满足全部条件；第二幅图的另一零点在正半轴上，第三幅图的另一零点在 -1 的左侧，第四幅图的另一零点也在正半轴上，均不符合 $-q\in(-1,0)$. 因此只可能是第一幅图，故选 A.

填空题

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
令 $t=3^x$，则 $t>0$，且 $9^x=t^2$. 对数真数必须为正，所以

$t^2-5>0$，$t-2>0$，从而 $t>2$. 由对数的单调性，

$$t^2-5=4(t-2)$$

即

$$t^2-4t+3=0$$

所以 $t=1$ 或 $t=3$. 结合 $t>2$ 舍去 $t=1$，得到 $3^x=3$，故 $x=1$.

10. 函数 $y=\frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid 1<x<2\}$（或 $(1,2)$）

【解析】
根式在分母中，必须满足

$\log_{\frac{1}{2}}(2-x)>0$，同时对数真数要求 $2-x>0$. 由于底数 $\frac{1}{2}\in(0,1)$，

$\log_{\frac{1}{2}}u>0$ 等价于 $0<u<1$. 因而

$$0<2-x<1$$

解得 $1<x<2$. 该条件也保证根式不为零，所以定义域为 $(1,2)$.

11. 方程 $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 上的解是 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7\pi}{12}$

【解析】
令 $t=x-\frac{\pi}{3}$. 当 $x\in[0,\pi]$ 时，
$t\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$. 方程
$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的一般解为
$t=\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 或 $t=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$. 在上述区间内只有
$t=\frac{\pi}{4}$，所以

$$x=t+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{12}$$

12. 函数 $y=x^{-2}$（$x<0$）的反函数是 $y=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=-\sqrt{\frac{1}{x}}$（$x>0$）

【解析】
原函数的定义域为 $x<0$，且 $y=x^{-2}=\frac{1}{x^2}>0$. 由
$x^2=\frac{1}{y}$，并结合原定义域 $x<0$，得到
$x=-\sqrt{\frac{1}{y}}$. 交换 x，y，可得反函数
$y=-\sqrt{\frac{1}{x}}$，$x>0$.

13. 与圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 外切，且与 y 轴相切的动圆圆心 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=6x-3$

【解析】
设动圆圆心为 $P(x,y)$，由于动圆与 y 轴相切，动圆半径为 $r=|x|$. 原圆的圆心为 $C(2,0)$，半径为 1. 外切条件给出

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x|+1$$

两边均非负，平方不改变等价性，并且
$(x-2)^2+y^2=(|x|+1)^2$，$\Longrightarrow$，$y^2=4x+2|x|-3$.
若 $x<0$，右端为 $2x-3<0$，不可能有实数 y. 因而 $x\geq 0$，于是

$$y^2=6x-3$$

反之，若 $y^2=6x-3$，则 $x\geq\frac{1}{2}>0$，从而

$$(x-2)^2+y^2=x^2+2x+1=(x+1)^2=(|x|+1)^2$$

两边均为非负数，故可开平方恢复外切条件. 因此轨迹方程为 $y^2=6x-3$.

14. 在 $(1+x)^2(1-x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是（结果用数值表示）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】

由

$(1+x)^2=1+2x+x^2$，$(1-x)^4=1-4x+6x^2-4x^3+x^4$.

x^3 项只能来自第一因子的常数项与第二因子的 x^3 项、第一因子的 $2x$ 项与第二因子的 x^2 项、第一因子的 x^2 项与第二因子的 x 项. 因此系数为

$$-4+2\cdot 6-4=4$$

选做题：填空题

15. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\frac{OP}{PA}=\frac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(4,2)$ 或 $(-12,-6)$

【解析】

因为 P 在直线 OA 上，可设 $P=(6t,3t)$（$t\in\mathbb{R}$，$t\neq 1$）. 由长度比得 $\frac{|t|}{|1-t|}=\frac{1}{2}$，即 $2|t|=|1-t|$. 两边非负，平方是等价变形，得 $4t^2=(1-t)^2$，整理为 $(3t-1)(t+1)=0$. 所以 $t=\frac{1}{3}$ 或 $t=-1$，两者均不为 1，且代回长度比都等于 $\frac{1}{2}$，故无其他解. 又 P 是线段 OB 的中点，所以 $B=2P$.

当 $t=\frac{1}{3}$ 时，$P=(2,1)$，$B=(4,2)$. 此时 $OP=\sqrt{5}$，$PA=2\sqrt{5}$，且 P 为 OB 的中点，符合全部条件.

当 $t=-1$ 时，$P=(-6,-3)$，$B=(-12,-6)$. 此时 $OP=3\sqrt{5}$，$PA=6\sqrt{5}$，且 P 仍为 OB 的中点，也符合全部条件. 因此所求坐标为 $(4,2)$ 或 $(-12,-6)$. 原卷答案仅列内分情形 $(4,2)$，漏掉了题面“直线 OA”允许的外分解.

16. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2-8x+y+5=0$ 化为标准方程 $x'^2=ay'$（$a\neq 0$），则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,-1)$

【解析】

将方程配方：

$$4x^2-8x+y+5=4(x-1)^2+y+1=0$$

即

$$(x-1)^2=-\frac{1}{4}(y+1)$$

令新坐标为 $x'=x-1$，$y'=y+1$，则方程化为

$x'^2=-\frac{1}{4}y'$，符合 $x'^2=ay'$ 的形式. 因此新坐标系原点满足

$x=1$，$y=-1$，其坐标为 $(1,-1)$.

17. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的排法共有 underline{hspace{2.5em}}种（结果用数值表示）.

【答案】1440

【解析】
把 3 本数学书看成一个整体，把 2 本外文书看成一个整体，再与其余 3 本书一起排列，共有 5! 种排列. 数学书这个整体内部有 3! 种排列，外文书这个整体内部有 2! 种排列. 因此排法总数为

$$5! \cdot 3! \cdot 2! = 120 \cdot 6 \cdot 2 = 1440$$

18. 把半径为 3 cm，中心角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的扇形卷成一个圆锥形容器，这个容器的容积为 underline{hspace{2.5em}} cm^3（结果保留 π）.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】
扇形半径是圆锥的母线长 3 cm. 扇形弧长为

$$3 \cdot \frac{2\pi}{3} = 2\pi \text{ cm}$$

它卷成圆锥底面的圆周，所以 $2\pi r = 2\pi$，得 $r = 1$ cm. 圆锥高为

$$h = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2} \text{ cm}$$

因此容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi \text{ cm}^3$$

19. 已知 $\mathbf{a}+\mathbf{b} = 2\mathbf{i} - 8\mathbf{j}$，$\mathbf{a}-\mathbf{b} = -8\mathbf{i} + 16\mathbf{j}$. 那么 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-63

【解析】
由

$$\mathbf{a} = \frac{(\mathbf{a}+\mathbf{b}) + (\mathbf{a}-\mathbf{b})}{2} = \frac{-6\mathbf{i} + 8\mathbf{j}}{2} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

以及

$$\mathbf{b} = \frac{(\mathbf{a}+\mathbf{b}) - (\mathbf{a}-\mathbf{b})}{2} = \frac{10\mathbf{i} - 24\mathbf{j}}{2} = 5\mathbf{i} - 12\mathbf{j}$$

所以

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (-3) \cdot 5 + 4 \cdot (-12) = -15 - 48 = -63$$

20. $\lim\limits_{x \to 2}\left(\frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】

当 $x \neq 2$ 时，

$$\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}=\frac{4-(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x+2}$$

因此

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{1}{4}$$

21. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为 underline{hspace{2.5em}}（结果用分数表示）.

【答案】$\frac{1}{28}$

【解析】

将 3 本数学书捆成一个整体，将 2 本外文书捆成一个整体，再与其余 3 本书排列，满足条件的排法数为

$$5!\cdot 3!\cdot 2!=1440$$

全部 8 本互不相同的书随机排列，排法总数为 8!. 因此所求概率为

$$\frac{5!\cdot 3!\cdot 2!}{8!}=\frac{1440}{40320}=\frac{1}{28}$$

22. 某人有 10 万元，准备用于投资房地产或购买股票. 如果根据下面的盈利表进行决策：

hline

2}*自然状况 & 盈利（万元） & multicolumn{2}{c|}{方案} \

cline2-4

& 概率 & 购买股票 & 投资房地产 \

hline

巨大成功 & 0.3 & 10 & 8 \

hline

中等成功 & 0.5 & 3 & 4 \

hline

失败 & 0.2 & -5 & -4 \

hline

那么决策方案是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】投资房地产

【解析】
购买股票的期望盈利为

$$0.3 \cdot 10 + 0.5 \cdot 3 + 0.2 \cdot (-5) = 3.5$$

万元；投资房地产的期望盈利为

$$0.3 \cdot 8 + 0.5 \cdot 4 + 0.2 \cdot (-4) = 3.6$$

万元．按期望盈利较大的方案决策，应投资房地产．

解答题

23. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{1}{6}$，（$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$），求 $\sin 4\alpha$ 的值．

【解析】
$\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)$，所以

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha\right)=\frac{1}{2}\cos 2\alpha$$

由题设得 $\cos 2\alpha=\frac{1}{3}$．又因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $2\alpha \in (\pi, 2\pi)$，从而

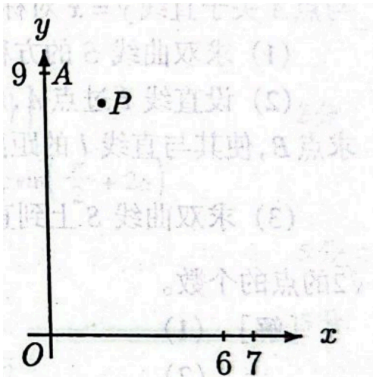
$$\sin 2\alpha=-\sqrt{1-\cos^2 2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{1}{9}}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

因此

$$\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha=2\cdot\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\cdot\frac{1}{3}=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

24. 在如图所示的直角坐标系中，一运动物体经过点 $A(0,9)$，其轨迹方程为 $y=ax^2+c$（$a<0$），$D=(6,7)$ 为 x 轴上的给定区间．

1. (1)

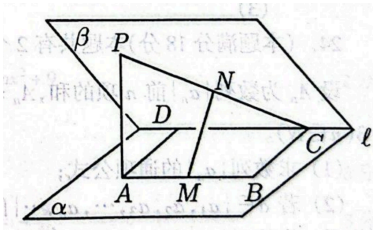


【解析】
1. (1)

25. 如图，在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中，A，$B \in \alpha$，C，$D \in l$，$ABCD$ 为矩形，$P \in \beta$，$PA \perp \alpha$，且 $PA=AD$．M，N 依次是 AB，PC 的中点．

1. (1)

2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

选做题：解答题

26. 设 $z=a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbb{R}$，$b\neq 0$，i 为虚数单位），$w=z+\frac{1}{z}$ 是实数，且 $-1<w<2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

27. 已知 $A(-1,2)$ 为抛物线 $C:y=2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2:x=a$（$a\neq -1$）交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D.

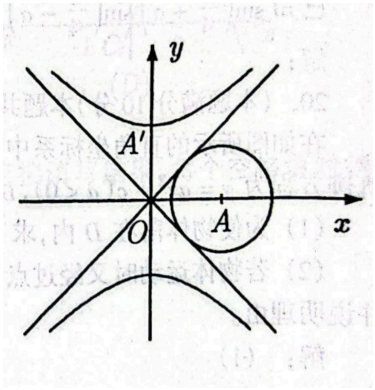
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

解答题

28. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2},0)$ 为圆心，1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y=x$ 对称.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

29. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和，$A_n=\frac{3}{2}(a_n-1)$（$n\in\mathbb{N}$）. 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=4n+3$（$n\in\mathbb{N}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)